

Energia: riserve, trasferimenti e lavoro

Da un'auto che frena a una legge della natura

Fisica · 2A · 21 settembre 2026

Un'auto frena con decisione su strada asciutta

(slide 2)

A circa 50 km/h (30 mph) un'auto si ferma in circa 14 m. Si tratta solo dei freni: il tempo di reazione del guidatore non è incluso.

Prima di andare avanti. E a circa 100 km/h (60 mph)? Circa 28 m, circa 40 m o circa 55 m? Scrivi la tua scelta, con il motivo: ora non la risolviamo.

La domanda resta aperta fino alla fine della lezione: il lavoro che stiamo per fare è il prezzo della risposta.

Fonte: The Highway Code (UK), spazi di frenata tipici: 14 m a 30 mph, 55 m a 60 mph. Le velocità in km/h sono arrotondate. Valori tipici per strada asciutta e buoni freni.

Riserve e trasferimenti di energia

(slide 3)

Per seguire l'energia dell'auto serve un vocabolario, nella terminologia di Cambridge IGCSE: **riserva** (*store*) e **trasferimento** (*transfer*). L'energia non è “di un tipo”: è immagazzinata da qualche parte, e si sposta.

Riserve di energia (nomi)	Trasferimenti di energia (verbi)
cinetica	meccanicamente, da una forza
potenziale gravitazionale	elettricamente, da una corrente
elastica (di deformazione)	per riscaldamento
chimica	da onde (luce, suono)
termica (interna)	
nucleare	

Una riserva contiene energia. Un trasferimento la sposta da una riserva a un'altra. Un esempio quotidiano per ciascuna riserva: cinetica, un'auto in movimento; potenziale gravitazionale, un libro su una mensola; elastica, un elastico teso; chimica, carburante, cibo, una batteria; termica, una tazza calda; nucleare, il Sole.

Prima di andare avanti. Quale parola descrive il motore dell'auto: una riserva o un trasferimento?

Nessuna delle due: il motore sposta energia dalla riserva chimica del carburante alla riserva cinetica dell'auto.

Un diagramma di flusso: l'auto che frena

(slide 4)

Da dove viene l'energia dell'auto, e dove va a finire? La disegniamo come diagramma di flusso (figura 1).



Figura 1: Diagramma di flusso dell'auto che frena: l'energia passa dalla riserva chimica del carburante alla riserva cinetica e poi alla riserva termica.

L'energia cinetica dell'auto non è "consumata": diventa energia termica nei freni. I freni si scaldano. I dischi dei freni sono caldi dopo una frenata forte: l'energia è nella riserva termica di dischi, pastiglie, pneumatici, strada e aria. La riserva chimica sta solo all'inizio della catena; oggi non la seguiamo oltre.

L'auto è il nostro filo conduttore per tutta la lezione: i freni devono portare via tutta la sua energia cinetica.

Tocca a te: disegna il diagramma di flusso

(slide 5)

Prima di andare avanti. Disegna su carta il diagramma di flusso di una palla che rimbalza e risale ogni volta più in basso, e quello di una diga idroelettrica. Dove va l'altezza mancante della palla?

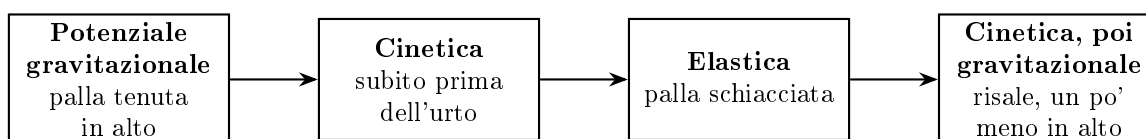


Figura 2: Diagramma di flusso di una palla che rimbalza e risale ogni volta più in basso.

A ogni urto una piccola parte dell'energia va nella riserva termica (palla, pavimento, aria) e nel suono. L'altezza mancante non è distrutta.

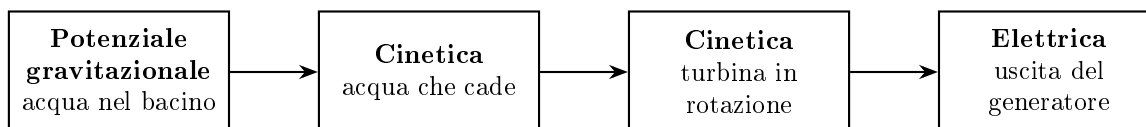


Figura 3: Diagramma di flusso di una diga idroelettrica.

Nella diga l'attrito e il riscaldamento dei fili mandano una parte nella riserva termica: è piccola, ma mai nulla. Le stesse parole, riserva e trasferimento, descrivono una macchina, non solo un'auto.

La legge di conservazione dell'energia

(slide 6)

Legge. L'energia non può essere creata né distrutta. Può solo essere trasferita da una riserva a un'altra.

$$\text{energia totale prima} = \text{energia totale dopo}$$

L'energia “sprecata” non è sparita: è nella riserva termica dell'ambiente, dispersa e difficile da riutilizzare. “Persa” è la parola sbagliata; “sprecata” (non utile) è quella giusta. L'energia si misura in joule (J).

D'ora in poi ogni calcolo della lezione è una contabilità di riserve: che cosa scende, che cosa sale.

Prima della prima formula

(slide 7)

Prima di andare avanti. Un'auto va a 50 km/h. Quanto fa in m/s? Qual è il peso di una massa di 2 kg, con $g = 10 \text{ N/kg}$?

$50 \div 3,6 = 13,9 \text{ m/s}$, perché $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$. E $W = mg = 2 \times 10 = 20 \text{ N}$: la massa è in kg, il peso è una forza, in N. In questo corso $g = 10 \text{ N/kg}$, il valore usato nei paper IGCSE.

Energia cinetica

(slide 8)

Prima di andare avanti. Da che cosa dovrebbe dipendere l'energia di un oggetto in movimento?

Dalla sua massa e dalla sua velocità. La formula dice come:

Definizione. L'energia immagazzinata in un oggetto in movimento.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

E_k è l'energia cinetica, in joule (J); m è la massa dell'oggetto, in chilogrammi (kg); v è la velocità dell'oggetto, in metri al secondo (m/s), elevata al quadrato.

Ogni simbolo va definito prima di usarlo: v è la velocità in m/s, non in km/h. Nota le due caratteristiche della formula: il $\frac{1}{2}$ e il quadrato sulla velocità. La slide successiva mostra che cosa fa il quadrato.

Che cosa fa il quadrato?

(slide 9)

Prima di andare avanti. Nella figura 4, a 27,8 m/s (100 km/h), dove si troverà la curva rispetto alla retta?

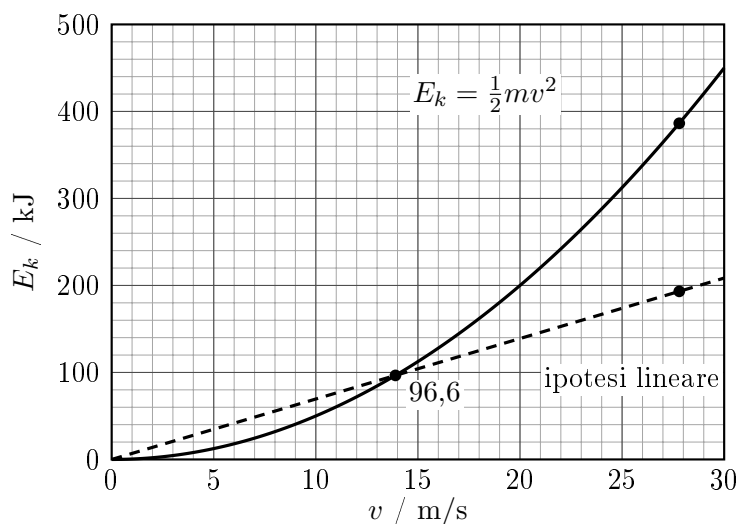


Figura 4: Energia cinetica di un'auto di 1000 kg in funzione della velocità: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (linea continua) e ipotesi lineare E_k proporzionale a v (tratteggio). Le due curve coincidono a 13,9 m/s (50 km/h).

Per un'auto di 1000 kg la retta dà 193 kJ e la curva dà 386 kJ: “velocità doppia, energia doppia” è la retta, la nostra intuizione; “velocità doppia, energia quadrupla” è la parabola. Se la massa cambia, la curva si allunga in verticale in proporzione a m : massa doppia, energia doppia. La forma non cambia: è sempre una parabola.

Un esempio svolto: l'auto che frena

(slide 10)

Un'auto di massa 1000 kg va a 50 km/h, poi a 100 km/h. Qual è la sua energia cinetica nei due casi?

1. $v_1 = \frac{50}{3,6} = 13,9 \text{ m/s}$, $v_2 = \frac{100}{3,6} = 27,8 \text{ m/s}$: prima le unità, la velocità deve essere in m/s.
2. $E_{k1} = \frac{1}{2} \times 1000 \times 13,9^2 \approx 96\,600 \text{ J} \approx 97 \text{ kJ}$: poi la legge.
3. $E_{k2} = \frac{1}{2} \times 1000 \times 27,8^2 \approx 386\,000 \text{ J} \approx 386 \text{ kJ}$: stesso calcolo, altra velocità.
4. $\frac{E_{k2}}{E_{k1}} \approx 4$: velocità doppia, i freni devono portare via quattro volte l'energia.

Questa è la prima metà della risposta alla domanda lasciata aperta. I freni devono portare via quattro volte l'energia. Vuol dire quattro volte lo spazio? Teniamo il pensiero in sospeso: prima dobbiamo sapere come una forza porta via energia. Lo vedremo con il lavoro, alla fine.

Tre errori tipici

(slide 11)

Prendiamo l'auto a 50 km/h e sbagliamo una cosa alla volta.

- **Velocità in km/h.** $\frac{1}{2} \times 1000 \times 50^2 = 1\,250\,000$ J: circa 13 volte troppo grande, e sembra ragionevole.
- **Dimenticare il quadrato.** $\frac{1}{2} \times 1000 \times 13,9 = 6\,950$ J: cresce solo in proporzione a v , non a v^2 .
- **Dimenticare il mezzo.** $1000 \times 13,9^2 = 193\,000$ J: esattamente il doppio della risposta giusta.

Controlla ogni risposta: l'unità è il joule, e la velocità è in m/s? È esattamente il tipo di punto che si perde nel Paper 4.

Verifica rapida

(slide 12)

Prima di andare avanti. La velocità di un ciclista passa da 4 m/s a 12 m/s, a parità di massa. L'energia cinetica diventa 3 volte più grande, 6 volte più grande o 9 volte più grande?

9 volte più grande. La velocità è moltiplicata per 3, quindi l'energia è moltiplicata per $3^2 = 9$. Verifica: a 4 m/s, $E_k = \frac{1}{2}m \times 16 = 8m$; a 12 m/s, $E_k = \frac{1}{2}m \times 144 = 72m$; e $72/8 = 9$.

Prova tu 1: energia cinetica

(slide 13)

Scrivi: dati, conversione delle unità, formula, sostituzione, risultato con l'unità.

- (a) Una palla di massa 0,50 kg si muove a 8,0 m/s. Calcola la sua energia cinetica.
- (b) La palla viene ora lanciata a 16 m/s. Qual è la sua energia cinetica? Come si confronta con (a)?
- (c) Un ciclista con la bici, massa totale 75 kg, viaggia a 36 km/h. Calcola l'energia cinetica.

Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

Energia potenziale gravitazionale

(slide 14)

Definizione. Sollevare un oggetto aumenta l'energia immagazzinata nel suo campo gravitazionale.

$$\Delta E_p = m g \Delta h$$

ΔE_p è la variazione di energia potenziale gravitazionale (J); m è la massa (kg); g è l'intensità del campo gravitazionale, 10 N/kg sulla Terra; Δh è la variazione di quota (m).

Qui h è l'altezza e Δh è la *variazione* di altezza, misurata da dove l'oggetto parte. Ricorda che mg è il peso, in newton: moltiplicato per una distanza in metri dà joule. Fra venti minuti vedremo perché.

Conta solo la variazione di quota

(slide 15)

Un libro da 2,0 kg passa dal tavolo (0,75 m sopra il pavimento) a una mensola (1,95 m sopra il pavimento). Calcola ΔE_p (figura 5).

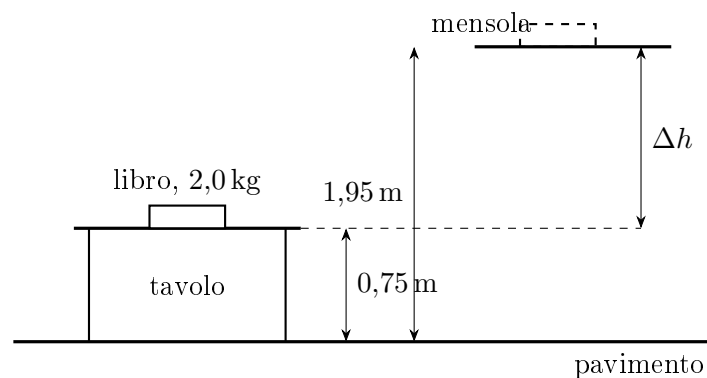


Figura 5: Un libro da 2,0 kg passa dal tavolo a una mensola. Le altezze dal pavimento sono 0,75 m e 1,95 m; la variazione di quota è Δh (schema).

1. $\Delta h = 1,95 - 0,75 = 1,20$ m.
2. $\Delta E_p = 2,0 \times 10 \times 1,20 = 24$ J.

Non $2,0 \times 10 \times 1,95 = 39$ J: il pavimento non è il punto da cui il libro è partito. La *differenza* di energia non dipende da dove poniamo lo “zero”. Neanche il percorso conta: in verticale o lungo una rampa, lo stesso Δh dà lo stesso ΔE_p .

La conservazione al lavoro: una palla che cade

(slide 16)

Una palla di massa 0,20 kg viene lasciata cadere da 1,8 m. Quanto va veloce subito prima di toccare il pavimento? Trascura la resistenza dell'aria.

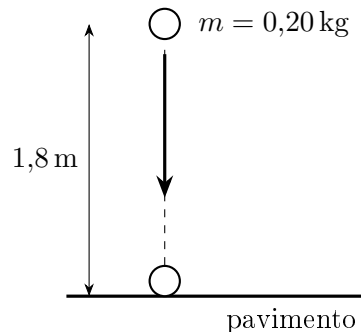


Figura 6: Una palla lasciata cadere da 1,8 m (schema).

Prima di andare avanti. Una palla più pesante è più veloce?

1. $\Delta E_p = 0,20 \times 10 \times 1,8 = 3,6 \text{ J}$: la riserva gravitazionale scende di 3,6 J.
2. $E_k = 3,6 \text{ J}$: conservazione, la riserva cinetica sale della stessa quantità.
3. $\frac{1}{2} \times 0,20 \times v^2 = 3,6 \Rightarrow v^2 = 36 \Rightarrow v = 6,0 \text{ m/s}$: si risolve per la velocità, circa 22 km/h.

No: con una palla di massa doppia la velocità è la stessa, perché la massa si semplifica. In simboli, $mg\Delta h = \frac{1}{2}mv^2$ e m sparisce. Abbiamo usato solo la conservazione e le due formule; l'accelerazione non serve.

Prova tu 2: energia potenziale e conservazione

(slide 17)

- (a) Un'alpinista di massa 60 kg sale lungo un sentiero di montagna e guadagna 200 m di quota. Calcola l'aumento di energia potenziale gravitazionale.
- (b) Un sasso da 0,10 kg viene lanciato verticalmente verso l'alto a 12 m/s. A che altezza sopra la mano arriva? Trascura la resistenza dell'aria.

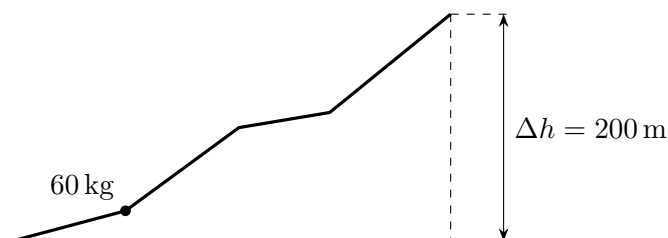


Figura 7: Esercizio 2(a): l'alpinista guadagna 200 m di quota (schema).

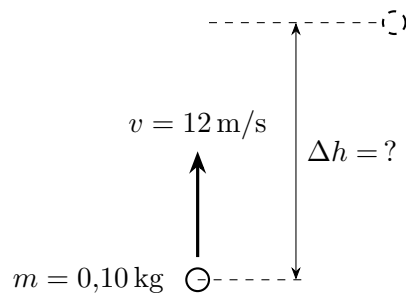


Figura 8: Esercizio 2(b): il sasso è lanciato verticalmente verso l'alto a 12 m/s (schema).

La parte (b) è l'inverso della palla che cade: l'energia cinetica va in energia potenziale gravitazionale. Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

Come fa una forza a spostare energia?

(slide 18)

Prima di andare avanti. I freni portano via energia all'auto. Che cosa stanno facendo, in termini fisici?

Una forza, l'attrito, agisce sul disco mentre gira: i freni compiono lavoro.

Definizione. Quando una forza sposta un oggetto, gli trasferisce energia. L'energia trasferita è il lavoro compiuto.

$$W = F d$$

W è il lavoro compiuto, uguale all'energia trasferita, in joule ($1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$); F è la forza, in newton (N); d è la distanza percorsa *nella direzione della forza*, in metri (m).

Il lavoro non è una riserva: è il nome del trasferimento di energia da parte di una forza.

La formula dell'energia potenziale era una formula del lavoro

(slide 19)

Solleva il libro da 2,0 kg dal tavolo alla mensola, lentamente e a velocità costante: $\Delta h = 1,20$ m (figura 9).

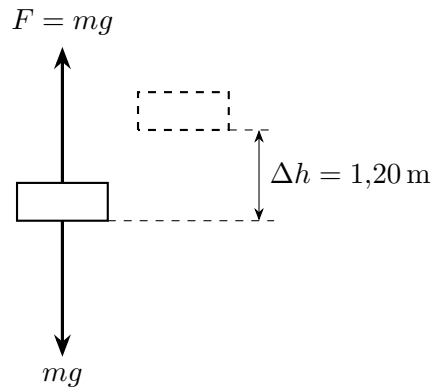


Figura 9: Il libro viene sollevato lentamente, a velocità costante: la forza di sollevamento F è uguale al peso mg (schema).

1. $F = mg = 2,0 \times 10 = 20$ N: a velocità costante le forze si equilibrano, quindi la forza di sollevamento è uguale al peso.
2. $W = Fd = 20 \times 1,20 = 24$ J: la mano trasferisce 24 J al libro.
3. $\Delta E_p = mg \Delta h = 24$ J: lo stesso numero. La riserva gravitazionale guadagna esattamente ciò che la mano trasferisce.

$mg \Delta h$ è proprio Fd con $F = mg$ e $d = \Delta h$. La catena è: mano (riserva chimica del corpo), lavoro della forza di sollevamento, riserva gravitazionale del libro.

Torniamo all'auto

(slide 20)

I freni esercitano una forza media di circa 7 000 N (strada asciutta, buoni pneumatici). Il lavoro compiuto dai freni è uguale all'energia cinetica portata via (figura 10).

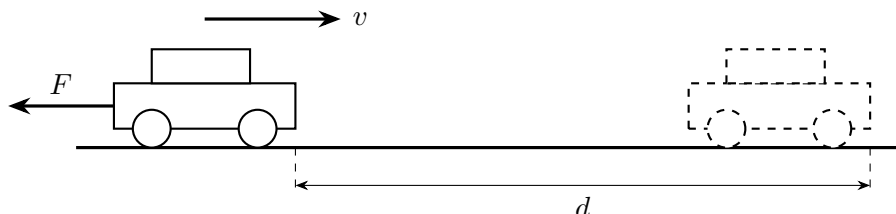


Figura 10: I freni esercitano una forza F opposta alla velocità v lungo una distanza d (schema).

1. $Fd = E_k \Rightarrow d = \frac{E_k}{F}$: i freni fermano l'auto quando tutta l'energia cinetica è stata trasferita.
2. 50 km/h: $d = \frac{96\,600}{7000} \approx 14$ m.
3. 100 km/h: $d = \frac{386\,000}{7000} \approx 55$ m.

Stessa forza, quattro volte l'energia da portare via: **quattro volte lo spazio**. Entrambi i valori concordano con lo Highway Code: 14 m e 55 m.

Il valore di 7 000 N (circa 0,7 del peso dell'auto, 10 000 N) è una media scelta per corrispondere a una strada asciutta: è un dato, non qualcosa che sappiamo ancora calcolare. E la forza è supposta costante; una frenata vera ha piccole variazioni. Lo spazio di reazione non è incluso: nello Highway Code raddoppia, da 9 m a 18 m, mentre lo spazio di frenata quadruplica.

Torniamo alla previsione della classe

(slide 21)

A circa 100 km/h (60 mph) lo spazio di frenata non è doppio: è circa **quattro volte** quello a 50 km/h. L'energia cinetica cresce con v^2 .

L'intuizione “velocità doppia, spazio doppio” non è sciocca: è ciò che dice un modello a linea retta. La fisica dell'energia dice altro.

Spazio di frenata, velocità e forza frenante

(slide 22)

Prima di andare avanti. Se la strada diventa bagnata, che cosa cambia nella formula $d = E_k/F$? Che cosa succede a d a 100 km/h?

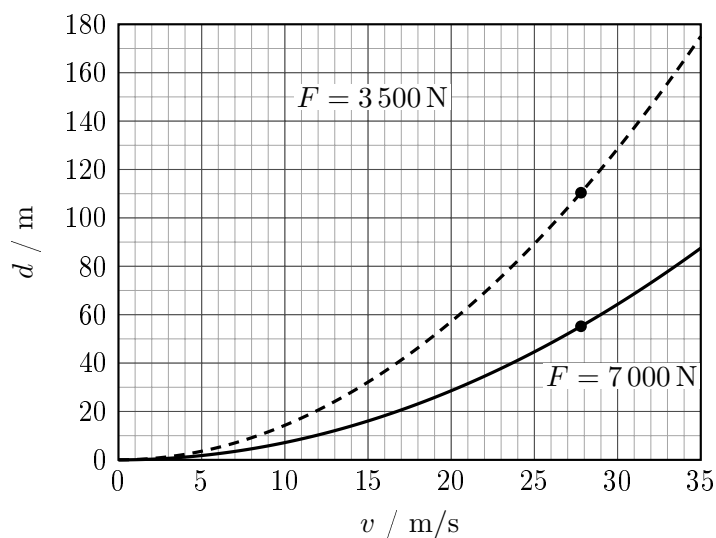


Figura 11: Spazio di frenata $d = E_k/F$ in funzione della velocità per un'auto di 1000 kg, per due valori della forza frenante. I punti indicano 27,8 m/s (100 km/h).

F diventa più piccola, quindi d diventa più grande. Per un'auto di 1000 kg a 27,8 m/s: con $F = 7000 \text{ N}$, $d \approx 55 \text{ m}$; con metà forza, $F = 3500 \text{ N}$, $d \approx 110 \text{ m}$, il doppio. La curva è una parabola perché d è proporzionale a v^2 : lo stesso motivo di E_k .

Prova tu 3: il lavoro

(slide 23)

- (a) Una cassa di massa 40 kg viene spinta per 5,0 m sul pavimento da una forza orizzontale di 120 N. Quanto lavoro compie la forza?
- (b) Porti una borsa da 20 kg in orizzontale per 10 m a velocità costante. Quanto lavoro compie la tua forza verso l'alto sulla borsa?
- (c) Un ciclista con la bici, massa totale 80 kg, viaggia a 6,0 m/s e si ferma con una forza frenante di 120 N. Quale distanza serve? E se andasse a 12 m/s?

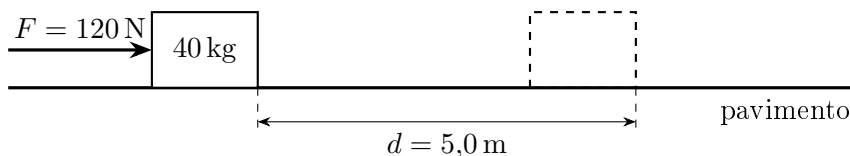


Figura 12: Esercizio 3(a): la cassa è spinta sul pavimento da una forza orizzontale (schema).

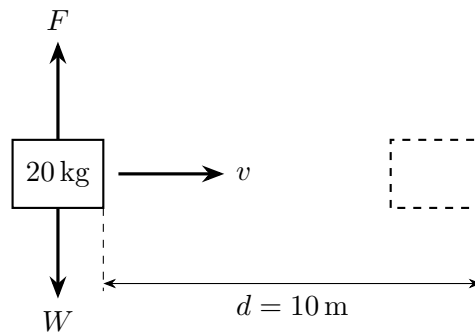


Figura 13: Esercizio 3(b): la borsa è portata in orizzontale a velocità costante; F è la forza verso l'alto sulla borsa, W il suo peso (schema).

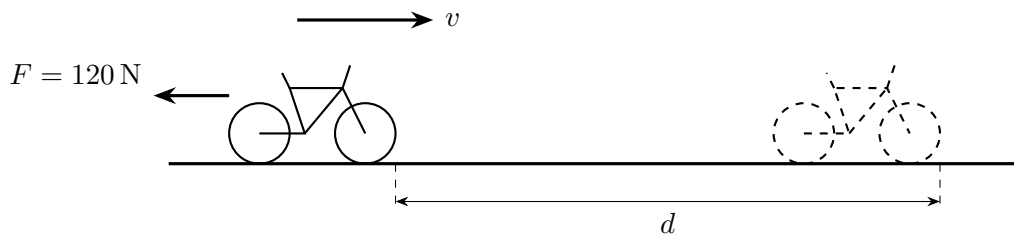


Figura 14: Esercizio 3(c): la forza frenante F agisce contro la velocità v lungo lo spazio di arresto d (schema).

La parte (c) è il problema dell'apertura, su una bicicletta. Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

Per il 2 ottobre: la tua salita

(slide 24)

Il prodotto da consegnare è una tabella con i tuoi numeri, scritta a mano.

1. Misura la tua massa (bilancia pesapersone) e calcola il tuo peso in N ($g = 10 \text{ N/kg}$).
2. Misura con un righello l'altezza di tre gradini diversi di una scala, alla mezza divisione. Scrivi tutti e tre i valori. Calcola l'altezza media del gradino.
3. Conta i gradini di una rampa: $\Delta h = \text{numero di gradini} \times \text{altezza media}$.
4. Calcola ΔE_p per la salita di quella rampa, e il lavoro $W = Fd$ compiuto dalla forza delle tue gambe. Sono uguali?

Ognuno ottiene una risposta diversa. Nel caso ideale, a velocità costante, F è il tuo peso e $d = \Delta h$, quindi $\Delta E_p = mg \Delta h$ e $W = Fd$ sono uguali. Le altezze dei tre gradini non coincideranno: errore di lettura, gradini irregolari.

In sintesi

(slide 25)

1. L'energia è immagazzinata in riserve e spostata da trasferimenti: si conserva, non si perde.
2. Energia cinetica: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Velocità doppia, energia quadrupla.
3. Energia potenziale gravitazionale: $\Delta E_p = mg \Delta h$. Conta solo la variazione di quota.
4. Lavoro: $W = Fd$ è l'energia che una forza trasferisce. d è misurata nella direzione della forza.
5. Frenata: $d = E_k/F$. Ecco perché lo spazio è quattro volte più lungo.

Soluzioni degli esercizi

(slide 13, 17, 23)

Prova tu 1

- (a) $E_k = \frac{1}{2} \times 0,50 \times 8,0^2 = \frac{1}{2} \times 0,50 \times 64 = 16 \text{ J}$.
- (b) $E_k = \frac{1}{2} \times 0,50 \times 16^2 = 64 \text{ J}$: quattro volte il valore di (a), perché la velocità è raddoppiata.
- (c) $36 \text{ km/h} = 36 \div 3,6 = 10 \text{ m/s}$. $E_k = \frac{1}{2} \times 75 \times 10^2 = 3\,750 \text{ J} = 3,75 \text{ kJ}$.

Prova tu 2

- (a) $\Delta E_p = mg \Delta h = 60 \times 10 \times 200 = 120\,000 \text{ J} = 120 \text{ kJ}$.
- (b) Energia cinetica iniziale: $E_k = \frac{1}{2} \times 0,10 \times 12^2 = 7,2 \text{ J}$. In cima tutta è nella riserva gravitazionale: $7,2 = 0,10 \times 10 \times \Delta h$, quindi $\Delta h = 7,2 \text{ m}$.

Prova tu 3

- (a) $W = Fd = 120 \times 5,0 = 600 \text{ J}$. La massa non serve.
- (b) $W = 0 \text{ J}$: la forza verso l'alto è perpendicolare allo spostamento, quindi la distanza percorsa nella direzione della forza è zero. (I tuoi muscoli consumano comunque energia, ma non è lavoro compiuto sulla borsa.)
- (c) A $6,0 \text{ m/s}$: $E_k = \frac{1}{2} \times 80 \times 6,0^2 = 1\,440 \text{ J}$; $d = E_k/F = 1440/120 = 12 \text{ m}$. A 12 m/s : $E_k = \frac{1}{2} \times 80 \times 12^2 = 5\,760 \text{ J}$; $d = 5760/120 = 48 \text{ m}$: di nuovo quattro volte.